

TRABALHO PRÁTICO REQUISITOS DE SOFTWARE

Equipe:

566734 – Daniel Jacó dos Santos Pereira

565129 – Sabrina Rabelo Damasceno

568518 - Aaron Gibran Moreira Monteiro

Conecta-UFC: Plataforma Centralizada de Oportunidades Acadêmicas e de P&D

PROBLEMA (ANÁLISE DO DOMÍNIO)

CONTEXTO

ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

ENTENDENDO OS USUÁRIOS

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

IDEAÇÃO (VISÃO DO PRODUTO)

Posicionamento do Problema

Posicionamento do Produto

Requisitos (Objetivos) de Negócio

Personas

ESPECIFICAÇÃO

Ambiente do Usuário

REQUISITOS FUNCIONAIS

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

INTERFACES EXTERNAS

ANEXOS

PROBLEMA (ANÁLISE DO DOMÍNIO)

CONTEXTO

O acesso a oportunidades acadêmicas na UFC é atualmente fragmentado e pouco eficiente, exigindo que os estudantes consultem múltiplas fontes, como redes sociais, grupos informais e diferentes portais institucionais. Os dados coletados evidenciam esse problema: a maioria dos alunos precisa verificar entre 1 a 7 fontes distintas para se manter informada, o que torna o processo cansativo e pouco confiável. Além disso, há um impacto direto dessa desorganização: cerca de 86% dos respondentes (19 de 22) afirmaram já ter perdido prazos de editais por desconhecimento, enquanto a grande maioria relata dificuldade frequente ou constante em acompanhar novas oportunidades. Esse cenário evidencia uma falha na

comunicação institucional e na distribuição de informações. Como consequência, o acesso a bolsas e projetos acaba sendo desigual, beneficiando alunos que possuem redes de contato mais ativas, enquanto outros dependem exclusivamente de editais dispersos e de difícil rastreamento. Assim, o problema central não é a falta de oportunidades, mas sim a dificuldade de acesso organizado, centralizado e democrático às informações.

Formulário para dados: [x Pesquisa sobre acesso a bolsas acadêmicas na UFC \(respostas\)....](#)

ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

Alternativa 1 — Portais institucionais + soluções individuais

Descrição da alternativa:

Os estudantes acessam diretamente os sites oficiais da UFC (pró-reitorias, coordenações, projetos) e complementam com organização própria, como favoritos, anotações ou planilhas.

Nicho/foco da alternativa:

Alunos mais organizados ou que já conhecem onde encontrar os editais.

Funcionalidades principais

- Acesso a editais oficiais e completos
- Consulta manual em múltiplos sites
- Organização pessoal (planilhas, lembretes, bookmarks)
- Acompanhamento de resultados

Diferencial declarado pelos desenvolvedores:

Alta confiabilidade das informações e controle individual do acompanhamento.

Alternativa 2 — Redes informais e networking estudantil

Descrição da alternativa:

Os alunos dependem de grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, centros estudantis

Nicho/foco da alternativa:

Alunos com boa rede de contatos ou inseridos em comunidades acadêmicas ativas.

Funcionalidades principais

- Divulgação rápida de oportunidades
- Compartilhamento entre estudantes
- Alertas informais de prazos
- Indicações diretas de professores ou colegas

Diferencial declarado pelos desenvolvedores:

Velocidade na disseminação da informação e acesso antecipado em alguns casos.

Alternativa 3 — Contato direto com professores e laboratórios

Descrição da alternativa:

Busca ativa por oportunidades através de networking com docentes, grupos de pesquisa e laboratórios.

Nicho/foco da alternativa:

Alunos proativos ou já inseridos em ambientes de pesquisa.

Funcionalidades principais

- Indicação direta de oportunidades
- Participação em projetos antes da abertura formal de editais
- Acompanhamento interno de vagas

Diferencial declarado pelos desenvolvedores:

Acesso antecipado ou privilegiado às oportunidades.

ENTENDENDO OS USUÁRIOS

A análise dos dados coletados por meio do questionário e das entrevistas evidencia que as alternativas atualmente utilizadas pelos estudantes da UFC apresentam limitações significativas sob a perspectiva dos usuários. Os portais institucionais, embora sejam considerados fontes confiáveis e completas, exigem que o aluno acesse múltiplos sites e lide com grande volume de informações dispersas, o que torna o processo cansativo e pouco eficiente, sendo comum a dificuldade em identificar oportunidades relevantes. Já as redes informais e o networking acadêmico, como grupos de WhatsApp, Instagram e indicações de professores ou colegas, se destacam pela rapidez na disseminação de informações e pela facilidade de acesso, porém criam uma dependência de conexões sociais, favorecendo alunos mais bem inseridos nesses meios e contribuindo para a desigualdade no acesso às oportunidades, além de apresentarem riscos de informações incompletas ou perda de prazos. Por sua vez, as plataformas externas oferecem certa centralização e organização, mas não atendem adequadamente ao contexto específico da UFC, pois possuem baixa cobertura de editais institucionais e nem sempre estão atualizadas, o que reduz sua utilidade prática. De forma geral, os dados mostram que os estudantes enfrentam um cenário de informação fragmentada, dependência de múltiplas fontes e alta incidência de perda de prazos, reforçando que o principal problema não é a falta de oportunidades, mas sim a ausência de um meio centralizado, acessível e eficiente de divulgação, capaz de democratizar o acesso às informações acadêmicas.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Atualmente, os estudantes da UFC executam atividades relacionadas à busca por bolsas e oportunidades de forma descentralizada e predominantemente manual, combinando o acesso a portais institucionais, redes sociais e grupos informais, além de dependerem de indicações de colegas e professores. Em geral, o processo envolve verificar diferentes sites da

universidade, acompanhar páginas no Instagram, participar de grupos de WhatsApp e, eventualmente, organizar as informações por conta própria em anotações ou lembretes, exigindo esforço contínuo e atenção frequente. No entanto, essa forma de atuação apresenta diversas limitações: a informação está fragmentada em múltiplas fontes, não há um canal único e confiável que concentre todas as oportunidades, e os alunos frequentemente precisam “correr atrás” das informações, o que aumenta a chance de perder prazos importantes. Além disso, a dependência de redes informais faz com que o acesso às oportunidades seja desigual, favorecendo quem possui maior conexão com outros estudantes ou professores, enquanto outros ficam em desvantagem. Também não existem mecanismos eficientes de notificação ou filtragem personalizada, dificultando o acompanhamento de editais relevantes para cada perfil. Como resultado, atividades simples como descobrir uma bolsa, entender seus requisitos e acompanhar seus prazos tornam-se processos complexos, ineficientes e suscetíveis a falhas, evidenciando que o modelo atual não atende adequadamente às necessidades dos usuários.

Entrevistas:  ENTREVISTAS ES -.pdf

IDEAÇÃO (VISÃO DO PRODUTO)

Posicionamento do Problema

O Problema de:	Dificuldade de acompanhamento de editais para bolsa/estágio
Afeta:	Alunos da UFC, principalmente de 6-8º semestre
Cujo impacto é:	Alunos com atraso na formação no ensino superior por pendência no estágio, superlotação no NPI(estágio obrigatório da UFC).
Uma boa solução seria:	Um centralizador de editais, prazos, necessidades de bolsas/estágios com sistema de notificação para facilitar o acompanhamento e inscrição do estudante.

Posicionamento do Produto

Para:	Estudantes da UFC
Que:	Estão buscando estágio/bolsas
O:	Conecta-UFC

é um:	Website
Que:	Facilita o acompanhamento de editais e prazos
Ao contrário de:	Portais Institucionais
Nossa solução:	Não fazem o estudante ter que visitar portal por portal, ou redes sociais individuais de cada oportunidade de estágio, nossa solução busca centralizar todas essas oportunidades e alertas os alunos de prazos e oportunidades.

Requisitos (Objetivos) de Negócio

[RN-1] Centralizar em uma única plataforma as oportunidades acadêmicas da UFC, reduzindo a necessidade de os estudantes acessarem múltiplos portais e redes sociais.

[RN-2] Diminuir a perda de prazos de editais, bolsas e estágios por meio de notificações e acompanhamento simplificado.

[RN-3] Democratizar o acesso às oportunidades acadêmicas, garantindo que todos os estudantes tenham acesso igualitário às informações.

[RN-4] Facilitar a busca e filtragem de oportunidades de acordo com o perfil e interesse do estudante.

[RN-5] Aumentar o engajamento dos estudantes em projetos, bolsas e estágios.

[RN-6] Disponibilizar uma experiência rápida, intuitiva e acessível na web.

Personas

Foto e nome (Quem)	Objetivos (Porquê)	Características (Perfil)	Demografia (Onde/Quando)
Ana Beatriz Lima Estudante de Sistemas de Informação	Encontrar oportunidades de estágio, bolsas e editais sem precisar acompanhar vários sites e redes sociais separadamente. Quer receber alertas sobre prazos para não perder inscrições importantes.	Organizada, mas sente dificuldade em acompanhar muitas fontes de informação ao mesmo tempo. Costuma usar o celular para verificar oportunidades entre uma aula e outra. Tem interesse em estágios na área de tecnologia e busca experiências para fortalecer o	Idade: 21 anos Local: UFC — Campus Quixadá Curso: Sistemas de Informação Uso do sistema: durante a semana, principalmente no intervalo das aulas ou à noite em casa.

		currículo.	
Lucas Ferreira Sousa Estudante de Engenharia de Software	Acompanhar editais, seleções e eventos acadêmicos relacionados à sua área. Quer filtrar oportunidades por tipo e status para encontrar rapidamente o que ainda está aberto.	Prático, objetivo e acostumado com tecnologia. Prefere sistemas simples, rápidos e com informações diretas. Não gosta de perder tempo procurando oportunidades em vários canais diferentes. Costuma salvar oportunidades para consultar depois.	Idade: 23 anos Local: Quixadá — CE Curso: Engenharia de Software Uso do sistema: acessa principalmente pelo computador em casa e pelo celular no campus.
Mariana Costa Alves Estudante de Design Digital	Encontrar bolsas, projetos, eventos e seleções acadêmicas que possam complementar sua formação. Quer visualizar requisitos e prazos de forma clara antes de acessar o edital original.	Comunicativa, criativa e interessada em participar de projetos da universidade. Muitas vezes descobre oportunidades tarde demais por depender de redes sociais ou grupos de mensagens. Valoriza uma interface clara, visualmente agradável e fácil de navegar.	Idade: 20 anos Local: UFC — Campus Quixadá Curso: Design Digital Uso do sistema: usa principalmente pelo celular, em horários livres entre aulas e atividades acadêmicas.

ESPECIFICAÇÃO

Ambiente do Usuário

O usuário-alvo do **Conecta UFC** é o estudante da UFC — Campus Quixadá, que atualmente acompanha oportunidades acadêmicas, editais, bolsas, estágios, seleções e eventos por meio de diferentes canais, como sites institucionais, redes sociais, grupos de mensagens e páginas específicas de projetos ou instituições.

Atualmente, os estudantes utilizam principalmente **celulares, notebooks e computadores pessoais** para acessar essas informações. As plataformas mais utilizadas são navegadores web, redes sociais, portais institucionais da UFC, páginas da FASTEF, Insight Lab e outros meios de divulgação acadêmica.

Com o novo sistema, os estudantes utilizarão uma **plataforma web**, acessada pelo navegador, desenvolvida com frontend em **React** e backend em **Python com FastAPI**. O sistema permitirá que o aluno consulte oportunidades centralizadas em uma única interface, filtre os resultados por status, modalidade e tipo, visualize detalhes da oportunidade e acesse o link do edital original.

Outros sistemas atualmente em uso incluem os sites e portais de onde as oportunidades são divulgadas, como **FASTEF, UFC e Insight Lab**. O Conecta UFC não terá integração direta com esses sistemas por meio de login ou envio de dados. A interação ocorrerá inicialmente por meio de **scripts de raspagem de dados**, utilizados para coletar informações públicas dessas fontes, além de links que redirecionam o estudante para o edital original quando necessário.

REQUISITOS FUNCIONAIS

[HU-1] Como estudante, eu quero me cadastrar no sistema

Conversas/detalhes

- O estudante poderá criar uma conta no Conecta UFC informando **nome, e-mail e senha**.
- O sistema deverá validar se os campos obrigatórios foram preenchidos e se o e-mail está em formato válido.

Confirmações

- O cadastro deve solicitar nome, e-mail e senha.
- O sistema deve impedir o cadastro caso algum campo obrigatório esteja * vazio.
- O sistema deve impedir o cadastro caso o e-mail esteja em formato inválido.
- Após o cadastro válido, o estudante poderá acessar o sistema com suas credenciais.

[HU-2] Como estudante, eu quero realizar login no sistema

Conversas/detalhes

- O estudante poderá acessar o sistema utilizando **e-mail e senha** previamente cadastrados.
- O login permitirá acesso às funcionalidades associadas ao usuário, como favoritos e, futuramente, notificações personalizadas.

Confirmações

- O sistema deve permitir login com e-mail e senha.
- O sistema deve validar se os campos obrigatórios foram preenchidos.
- O sistema deve validar se o e-mail está em formato válido.

- Caso os dados estejam incorretos, o sistema deve informar o erro ao usuário.

[HU-3] Como estudante, eu quero visualizar uma lista centralizada de oportunidades

Conversas/detalhes

- O estudante poderá visualizar uma lista de oportunidades acadêmicas centralizadas, evitando a necessidade de acessar vários portais, redes sociais ou páginas individuais.
- As oportunidades podem incluir **estágios, bolsas, editais, seleções e eventos**.

Confirmações

- O sistema deve exibir uma lista de oportunidades.
- Cada oportunidade deve apresentar, no mínimo, título, tipo, modalidade, prazo, requisitos, status e link para o edital.
- As oportunidades devem ser apresentadas de forma clara e organizada.
- O estudante deve conseguir identificar rapidamente se a oportunidade está aberta ou encerrada.

[HU-4] Como estudante, eu quero visualizar os detalhes de uma oportunidade

Conversas/detalhes

- O estudante poderá acessar uma tela específica de detalhes para consultar informações mais completas sobre uma oportunidade.
- Essa tela deverá reunir as informações necessárias para que o estudante decida se deseja acessar o edital original.

Confirmações

- A tela de detalhes deve apresentar título, tipo, modalidade, prazo, requisitos, status e link para o edital original.
- O estudante deve conseguir voltar para a lista de oportunidades.
- A tela de detalhes deve ser clara e seguir o padrão visual definido no protótipo.

[HU-5] Como estudante, eu quero acessar o edital original da oportunidade

Conversas/detalhes

- O sistema não realizará inscrição automática. Ele apenas direcionará o estudante para o local oficial da oportunidade.

- O link poderá levar para o edital, formulário, site institucional ou página oficial da oportunidade.

Confirmações

- A tela de detalhes deve conter um link ou botão para acessar o edital original.
- Ao clicar no link, o estudante deve ser redirecionado para a página externa da oportunidade.
- O sistema não deve realizar inscrição automática pelo estudante.

[HU-6] Como estudante, eu quero filtrar oportunidades

Conversas/detalhes

- O estudante poderá filtrar as oportunidades para encontrar mais rapidamente aquilo que procura.
- Os filtros definidos para a release são: **status**, **modalidade** e **tipo**.

Confirmações

- O sistema deve permitir filtro por status: aberto e encerrado.
- O sistema deve permitir filtro por modalidade: presencial, remoto e híbrido.
- O sistema deve permitir filtro por tipo: estágio, bolsa, edital, seleção e evento.
- Caso nenhum resultado seja encontrado, o sistema deve informar isso de forma clara ao usuário.

[HU-7] Como estudante, eu quero favoritar uma oportunidade

Conversas/detalhes

- O estudante poderá salvar oportunidades de interesse para consultar posteriormente.

A ação de favoritar será feita somente pela tela de detalhes da oportunidade.

Confirmações

- O estudante deve conseguir favoritar uma oportunidade pela tela de detalhes.
- O sistema deve registrar a oportunidade como favorita para aquele estudante.
- O sistema deve evitar duplicidade, ou seja, a mesma oportunidade não deve aparecer repetida na lista de favoritos.

[HU-8] Como estudante, eu quero remover uma oportunidade dos favoritos

Conversas/detalhes

- O estudante poderá remover dos favoritos uma oportunidade que não deseja mais acompanhar.
- Essa ação também será feita pela tela de detalhes da oportunidade.

Confirmações

- O estudante deve conseguir remover uma oportunidade dos favoritos.
- Após a remoção, a oportunidade não deve aparecer mais na lista de favoritos do estudante.
- O sistema deve atualizar a informação de favorito/desfavoritado corretamente.

[HU-9] Como estudante, eu quero visualizar minha lista de favoritos

Conversas/detalhes

- O estudante poderá acessar uma tela ou seção específica contendo apenas as oportunidades que ele salvou como favoritas.
- Essa funcionalidade poderá ser entregue na Sprint 3 ou ficar fora da release caso não haja tempo suficiente.

Confirmações

- O sistema deve exibir uma lista separada com as oportunidades favoritas do estudante.
- A lista deve mostrar as informações principais de cada oportunidade.
- O estudante deve conseguir acessar os detalhes da oportunidade a partir da lista de favoritos.
- Caso não existam favoritos, o sistema deve exibir uma mensagem informando que nenhuma oportunidade foi salva.

[HU-10] Como estudante, eu quero receber notificações sobre prazos e oportunidades

Conversas/detalhes

- O estudante poderá receber alertas sobre oportunidades e prazos importantes, ajudando a evitar a perda de datas de inscrição.
- Essa funcionalidade está prevista para a Sprint 3, caso as funcionalidades principais estejam estáveis.

Confirmações

- O sistema deve permitir alertar o estudante sobre prazos de oportunidades.
- As notificações devem estar relacionadas a oportunidades relevantes ou próximas do encerramento.

- Caso não seja possível entregar essa funcionalidade na release, ela poderá ser mantida como melhoria futura.

[HU-11] Como estudante, eu quero que as oportunidades sejam coletadas automaticamente de fontes externas

Conversas/detalhes

- O sistema deverá utilizar scripts de raspagem de dados para coletar oportunidades em fontes externas.
- Inicialmente, as fontes previstas são **FASTEF, UFC e Insight Lab**.
- Nesta release, a raspagem será tratada como script separado para testes, podendo ser integrada completamente em uma etapa futura.

Confirmações

- O script deve buscar dados de oportunidades nas fontes FASTEF, UFC e Insight Lab.
- A raspagem deve coletar informações relevantes como título, tipo, modalidade, prazo, requisitos, status e link do edital.
- A raspagem deve ser testada separadamente antes da integração definitiva com o sistema.
- O sistema deve evitar exibir dados inconsistentes ou incompletos sem validação mínima.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

[RNF-1] Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface simples, clara e de fácil navegação, permitindo que estudantes encontrem oportunidades acadêmicas sem dificuldade.

[RNF-2] Acessibilidade

O sistema deve utilizar textos legíveis, botões compreensíveis e organização visual adequada, facilitando o uso por diferentes estudantes.

[RNF-3] Desempenho

A listagem e os filtros de oportunidades devem responder de forma rápida, evitando lentidão durante a navegação do usuário.

[RNF-4] Confiabilidade dos dados

As oportunidades exibidas devem apresentar informações consistentes, evitando dados incompletos, links quebrados ou prazos incorretos sempre que possível.

[RNF-5] Segurança

O sistema deve proteger os dados de cadastro e login dos estudantes, especialmente e-mail e senha.

[RNF-6] Validação de dados

O sistema deve validar campos obrigatórios e formato de e-mail nas telas de cadastro e login.

[RNF-7] Compatibilidade

O sistema deve funcionar em navegadores web modernos, podendo ser acessado por computadores, notebooks e celulares.

[RNF-8] Manutenibilidade

O código do sistema deve ser organizado de forma que facilite futuras alterações, como inclusão de novas fontes de raspagem, novos filtros e melhorias nas notificações.

[RNF-9] Disponibilidade das fontes externas

Como o sistema depende de informações disponíveis em sites externos, a raspagem deve considerar possíveis mudanças na estrutura dos sites FASTEF, UFC e Insight Lab.

[RNF-10] Escalabilidade

O sistema deve permitir a futura expansão para novas fontes de oportunidades, novos tipos de editais e novas funcionalidades, sem necessidade de refazer toda a estrutura principal.

INTERFACES EXTERNAS

[Interface 1] Sites e portais da UFC

Descrição:

O sistema deverá interagir com páginas e portais da UFC que divulgam editais, bolsas, estágios, seleções e eventos acadêmicos. Essa interação ocorrerá inicialmente por meio de

scripts de raspagem de dados, com o objetivo de coletar informações públicas e centralizá-las no Conecta UFC.

Relacionado aos requisitos:

[HU-3], [HU-4], [HU-5], [HU-6], [HU-10], [HU-11], [RNF-3], [RNF-4], [RNF-8], [RNF-9], [RNF-10]

[Interface 2] Site da FASTEF

Descrição:

O sistema deverá consultar informações públicas disponíveis no site da FASTEF para identificar oportunidades relacionadas a bolsas, estágios, editais e seleções. Os dados coletados poderão ser utilizados na listagem centralizada de oportunidades do sistema.

Relacionado aos requisitos:

[HU-3], [HU-4], [HU-5], [HU-6], [HU-11], [RNF-3], [RNF-4], [RNF-8], [RNF-9], [RNF-10]

[Interface 3] Site do Insight Lab

Descrição:

O sistema deverá utilizar o site do Insight Lab como uma das fontes externas de coleta de oportunidades acadêmicas e profissionais. As informações obtidas por raspagem poderão alimentar a lista de oportunidades exibida aos estudantes.

Relacionado aos requisitos:

[HU-3], [HU-4], [HU-5], [HU-6], [HU-11], [RNF-3], [RNF-4], [RNF-8], [RNF-9], [RNF-10]

[Interface 4] Links externos dos editais

Descrição:

Cada oportunidade cadastrada ou coletada pelo sistema poderá possuir um link externo para o edital original, formulário, página institucional ou outro canal oficial de inscrição. O Conecta UFC não realizará a inscrição automaticamente, apenas redirecionará o estudante para a fonte oficial da oportunidade.

Relacionado aos requisitos:

[HU-3], [HU-4], [HU-5], [RNF-4], [RNF-7]

[Interface 5] Serviço de notificações

Descrição:

Caso a funcionalidade de notificações seja implementada na release, o sistema deverá utilizar um mecanismo de envio de alertas para avisar os estudantes sobre prazos e oportunidades relevantes. Esse serviço poderá ser implementado futuramente por notificações internas no sistema, notificações do navegador ou outro serviço definido pela equipe.

Relacionado aos requisitos:

[HU-10], [RNF-5], [RNF-7], [RNF-8], [RNF-10]

[Interface 6] Navegadores web

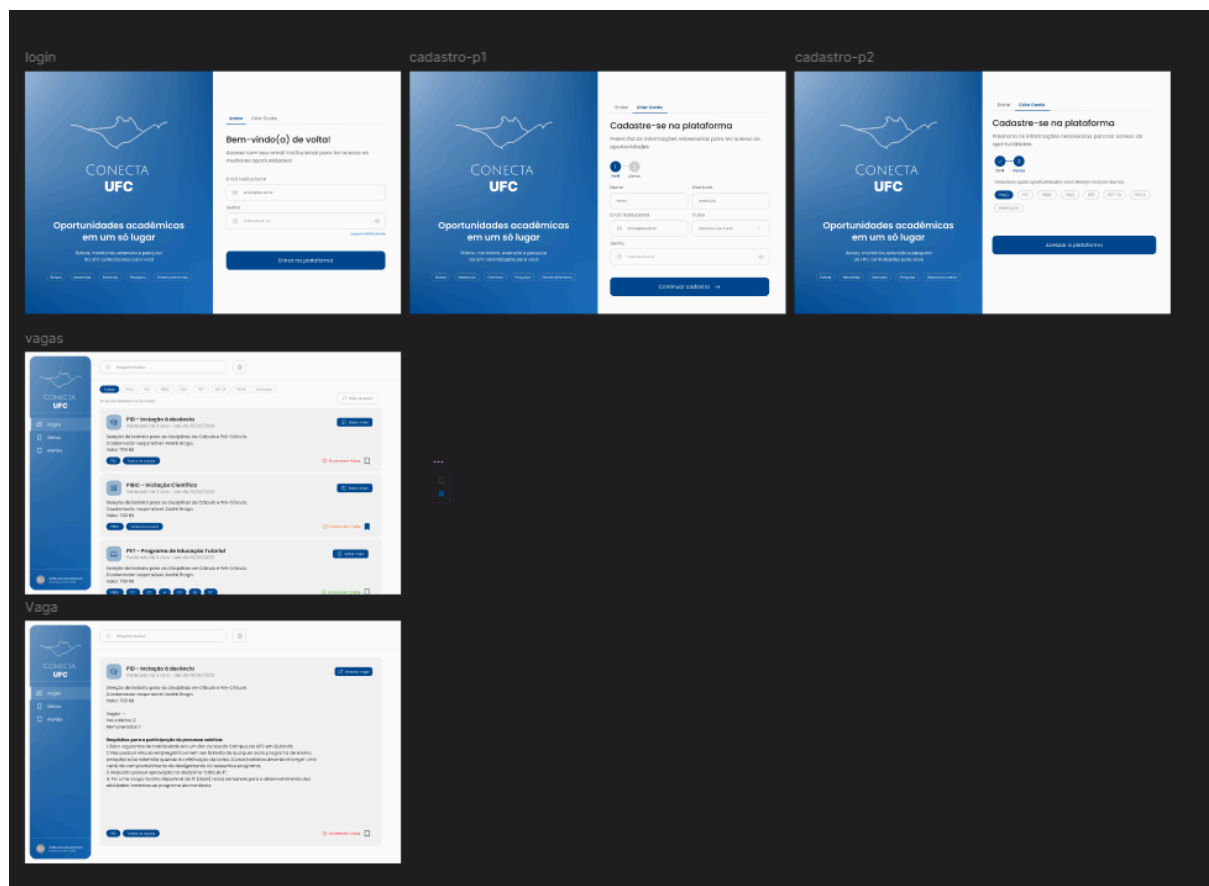
Descrição:

O Conecta UFC será acessado por meio de navegadores web modernos, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. A interface deverá funcionar corretamente em navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e navegadores mobile compatíveis.

Relacionado aos requisitos:

[HU-1], [HU-2], [HU-3], [HU-4], [HU-6], [HU-9], [RNF-1], [RNF-2], [RNF-7]

PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE USUÁRIO



Protótipo completo:  Figma

ANEXOS

Centralizador de documentação: [Centralizador - Notions](#)